

Si la imagen al pasar por elementos del dual es acotada, el conjunto es acotado

Lema 1. Sea X un espacio de Banach real y $B \subset X : \forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado $\implies B$ es acotado en X .

Demostración: Por definición de conjunto acotado, tenemos que

$$\forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : L(B) \subset [-C_L, C_L] \iff \forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : \sup_{b \in B} |L(b)| \leq C_L.$$

Para cada $b \in B$, consideramos el funcional de evaluación $\Lambda_b \in X^{**}$, entonces

$$\forall L \in X^* : \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| < \infty.$$

Es decir, tenemos acotación puntual de la familia $\{\Lambda_b\}_{b \in B} \subset X^{**}$. Como X es de Banach, podemos aplicar el teorema de Banach-Steinhaus para obtener acotación uniforme:

$$\exists C > 0 : \forall L \in X^* : \|L\| \leq 1 \implies \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| \leq C.$$

Es decir, $\exists C > 0 : \forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \sup_{\|L\| \leq 1} |\Lambda_b(L)| \leq C$. Pero como $\forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \|b\|$ (ver [ejem-funcional-evaluacion-bidual/Ejemplo 1](#)), concluimos que $\forall b \in B : \|b\| \leq C$, luego B es acotado en X . ■